

Programmazione II (a.a. 2025/2026)

M. Pasqua

Appello 1 del 4 febbraio 2026

Tempo a disposizione: 120 minuti

Punteggio massimo: 31 punti

Si crei un progetto Java contenente i package `it.univr` e `it.univr.paranoid`. Si copino al loro interno le classi del compito. Non si modifichino le dichiarazioni dei metodi, dei campi e delle classi, se non *esplicitamente richiesto*. Si possono definire altri campi e metodi, ma devono essere `private`. Si possono aggiungere annotazioni ai metodi ed importare classi di libreria.

La ditta Paranoid produce l'omonimo sistema operativo per una linea di dispositivi su cui è possibile installare applicazioni dette *app*. Esistono degli store che accumulano app e le rendono disponibili ai clienti. Nel corso degli anni, il sistema operativo Paranoid ha subito delle evoluzioni, per cui esistono già quattro versioni successive, in ordine cronologico, modellate dalla seguente enumerazione.

```
public enum Paranoid {  
    LITTLE_LION,    // prima versione  
    RUNNING_TIGER,  
    ACKWARD_BEAR,  
    FLOATING_HIPPO // ultima versione  
}
```

Un dispositivo permette di installare un numero arbitrario di app, purchè esse siano compatibili con la versione installata del sistema operativo Paranoid. Si può reinstallare un'app già installata, ma solo se si passa a una versione successiva dell'app. In tal caso, la nuova versione sostituisce la vecchia. Si può sempre rimuovere un'app. Alcuni dispositivi particolari sono detti *mobile*, e possono installare solo app che sono pensate anche per questi dispositivi. Uno store permette di selezionare le app compatibili con un dato dispositivo.

Esercizio 1 (8 punti) Si completi la classe `App`, che implementa un'app per il sistema operativo Paranoid, con un nome, una versione dell'app, e la versione minima del sistema operativo Paranoid con cui l'app è compatibile. Alcune app supportano anche dispositivi mobile. Le app devono essere comparabili, implementando l'interfaccia `java.lang.Comparable`. Nello specifico, due app vengono prima ordinate per nome, poi per versione. In caso di nome e versione uguale, viene prima un'app che supporta anche dispositivi mobile. Nello specifico:

- Completare il costruttore della classe.
- Implementare il metodo `toString`.
- Implementare i metodi `equals` e `hashCode`.
- Implementare il metodo `compareTo`.
- Aggiungere i metodi accessori per il nome e la versione dell'app.

Esercizio 2 (7 punti) Si completi la classe `Device`, che implementa un dispositivo, con un sistema operativo. Sui dispositivi è possibile installare app, solo se compatibili con il sistema operativo del dispositivo. Un'app che supporta anche dispositivi mobile può tranquillamente essere installata su un dispositivo generico. Nello specifico:

- Implementare il metodo `install`.
- Implementare il metodo `deInstall`.
- Implementare il metodo `getInstalledApps`.

Se si tenta di installare un'app non supportata dal sistema operativo del dispositivo, un messaggio d'errore "This app requires a newer OS version" deve essere riportato. Se si tenta di installare un'app già installata nel dispositivo con una versione non precedente, un messaggio d'errore "This app is already installed" deve essere riportato.

Esercizio 3 (2 punti) Quando l'installazione di un'app fallisce, un'eccezione *non controllata* viene lanciata: `InstallationException`. Si definisca questa classe d'eccezione che ha solo un costruttore, il quale riceve il messaggio di eccezione.

Esercizio 4 (4 punti) Si completi la classe `MobileDevice`, che implementa un dispositivo mobile, con un sistema operativo. Sui dispositivi mobile è possibile installare app, solo se compatibili con il sistema operativo del dispositivo. Un'app che non supporta anche dispositivi mobile non può essere installata su un dispositivo mobile.

In aggiunta ai vincoli di un dispositivo generico, un dispositivo mobile non permette di installare un'app che non supporta dispositivi mobile. In quel caso, un messaggio d'errore "This app cannot be installed on mobile devices" deve essere riportato.

Esercizio 5 (7 punti) Si completi la classe `Store`, che implementa uno store di app, con un nome. Uno store offre alcune funzionalità, quali la lista di app installabili su un determinato dispositivo e la lista di tutte le app disponibili. Nello specifico:

- Implementare il metodo `add`, che aggiunge un'app allo store.
- Implementare il metodo `toString`.
- Implementare il metodo `getAppsFor`, che restituisce l'elenco di app compatibili con un particolare dispositivo.
- Implementare il metodo `availableApps`, che restituisce il numero totale di app nello store.

Se più versioni di un'app sono compatibili con un dispositivo, viene restituita solo la versione più recente. Un'app che non supporta dispositivi mobile non è compatibile con un dispositivo mobile.

Esercizio 6 (3 punti) Si completi la classe `MainParanoid`, che istanzia le classi precedentemente descritte, nei punti indicati. Nello specifico:

- Completare la stampa delle app installabili sul dispositivo 'samsing'.
- Completare la stampa degli app installabili sul dispositivo 'iphong'.
- Completare la stampa degli app installabili sul dispositivo 'huawi'.
- Completare la stampa delle app installate sul dispositivo 'iphong'.
- Completare la stampa delle app installate sul dispositivo 'huawi'.

Se tutto è corretto, l'esecuzione del metodo main della classe MainParanoid stamperà a video qualcosa del tipo:

```
Official Paranoid Marketplace: 1
Angry Pigs version 1           2
Angry Pigs version 2           3
Angry Pigs version 3           4
Angry Pigs Mobile version 1 (mobile) 5
Facelook version 1             6
Facelook version 3             7
Facelook version 4             8
P-Mail version 1 (mobile)      9
P-Mail version 1               10
P-Mail version 2               11
                                12
Sul dispositivo samsing dallo store ufficiale posso installare: 13
Angry Pigs version 3           14
Angry Pigs Mobile version 1 (mobile) 15
Facelook version 4             16
P-Mail version 1 (mobile)      17
P-Mail version 2               18
                                19
App non mobile installabili sul dispositivo iphong dallo store ufficiale: 20
Facelook version 1             21
P-Mail version 2               22
                                23
Sul dispositivo huawi dallo store ufficiale posso installare: 24
Angry Pigs Mobile version 1 (mobile) 25
P-Mail version 1 (mobile)      26
                                27
Provo ad installare Facelook version 1 su iphong 28
Provo ad installare Facelook version 2 su iphong 29
Provo ad installare P-Mail version 2 su iphong 30
Provo ad installare Angry Pigs Mobile version 1 (mobile) su huawi 31
                                32
App installate su su iphong: 33
Facelook version 2             34
P-Mail version 2               35
                                36
App installate su su huawi: 37
Angry Pigs Mobile version 1 (mobile) 38
                                39
Provo ad installare Facelook version 3 su iphong 40
Exception in thread "main" it.univr.paranoid.InstallationException: 41
    This app requires a newer OS version 42
        at it.univr.paranoid.Device.install(Device.java:42) 43
        at it.univr.MainParanoid.main(MainParanoid.java:58) 44
```